

Probabilités

Chapitre 7 : Le théorème de Bayes

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Probabilités

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Un test médical, et le taux de base

Une maladie touche 0,5 % de la population. Un test la détecte dans 95 % des cas ($P(\text{positif} \mid \text{malade}) = 0,95$) et se trompe (faux positif) dans 3 % des cas sains.

- (a) Calculer $P(\text{positif})$ par les probabilités totales.
- (b) En déduire $P(\text{malade} \mid \text{positif})$ par le théorème de Bayes.
- (c) Ce résultat surprend souvent les non-spécialistes. Expliquer, sans calcul supplémentaire, pourquoi il n'a rien de contre-intuitif une fois qu'on raisonne sur les effectifs plutôt que sur les pourcentages seuls.

Exercice 2 — Améliorer un système de détection de fraude

Un système de détection de fraude repère la fraude (2 % des transactions) avec une sensibilité de 85 %, et déclenche une fausse alerte dans 4 % des transactions honnêtes.

- (a) Calculer $P(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ dans la situation actuelle.
- (b) On envisage deux améliorations : (A) porter la sensibilité à 95 %, fausse alerte inchangée ; (B) ramener la fausse alerte à 1 %, sensibilité inchangée. Calculer $P(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ dans chacun des deux scénarios.
- (c) Laquelle des deux améliorations est la plus efficace pour réduire le nombre de fausses alertes à traiter par les enquêteurs ?

Exercice 3 — Bayes à trois catégories

Un assureur classe ses contrats en trois profils : A (50 % du portefeuille, taux de sinistre 2 %), B (30 %, taux 6 %), C (20 %, taux 15 %).

- (a) Calculer $P(\text{sinistre})$ par les probabilités totales.
- (b) Calculer $P(A \mid \text{sinistre})$, $P(B \mid \text{sinistre})$ et $P(C \mid \text{sinistre})$ par Bayes.
- (c) Vérifier que ces trois probabilités a posteriori somment à 1, et interpréter ce que cela signifie.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

Exercice 4 — Bayes était déjà là, au chapitre 6

On reprend l'exercice 5 du chapitre 6 : trois fournisseurs F_1 (45 %, défaut 3 %), F_2 (35 %, défaut 6 %), F_3 (20 %, défaut 10 %), pour lesquels on avait trouvé $P(\text{défaut}) = 0,0545$.

- (a) Écrire la formule de Bayes pour $P(F_2 \mid \text{défaut})$.
- (b) Calculer numériquement $P(F_2 \mid \text{défaut})$.
- (c) Comparer ce nombre à la « part de F_2 dans les pièces défectueuses » calculée au chapitre 6. S'agit-il du même nombre ? Le calcul du chapitre 6 utilisait-il déjà, sans le nommer, le théorème de Bayes ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Où investir pour améliorer un système anti-fraude ?

Un système de détection repère la fraude (1,5 % des opérations) avec une sensibilité de 80 % et une fausse alerte de 5 %.

- (a) Calculer $P(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ dans la situation actuelle.
- (b) Comparer l'effet de porter la sensibilité à 95 % (fausse alerte inchangée) à celui de ramener la fausse alerte à 1 % (sensibilité inchangée).
- (c) Une direction informatique dispose d'un budget limité pour un seul de ces deux chantiers techniques. Lequel recommanderiez-vous, et pourquoi ce choix n'est-il pas intuitif pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le théorème de Bayes ?

Exercice 6 — Un dépistage à deux niveaux

Une maladie rare touche 0,2 % d'une population. Un premier test de dépistage a une sensibilité de 98 % et un taux de faux positifs de 2 %.

- (a) Calculer $P(\text{malade} \mid \text{test positif})$.
- (b) Ce résultat justifie-t-il de traiter immédiatement toute personne positive au premier test comme malade ?
- (c) Le cours recommande une procédure « alerte puis instruction » (un second examen de confirmation) pour les événements rares. En quoi ce résultat numérique illustre-t-il précisément la nécessité de cette pratique ?

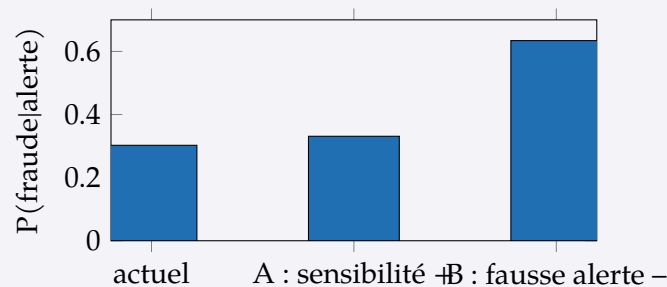
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $P(\text{positif}) = 0,005 \times 0,95 + 0,995 \times 0,03 = 0,00475 + 0,02985 = 0,0346$.
(b) $P(\text{malade} \mid \text{positif}) = 0,00475/0,0346 \approx 0,1373$, soit environ 13,7 %.
(c) Sur 10 000 personnes : 50 sont malades, dont $95 \% \times 50 \approx 47,5$ testent positif (vrais positifs) ; 9 950 sont saines, dont $3 \% \times 9 950 \approx 298,5$ testent positif à tort (faux positifs). Les faux positifs (≈ 299) l'emportent largement sur les vrais positifs (≈ 48) simplement parce que la population saine est **immensément** plus grande que la population malade — aucune contradiction avec la fiabilité du test.

Correction — Exercice 2

- (a) $P(\text{alerte}) = 0,02 \times 0,85 + 0,98 \times 0,04 = 0,017 + 0,0392 = 0,0562$. $P(\text{fraude} \mid \text{alerte}) = 0,017/0,0562 \approx 0,3025$.
(b) Scénario A (sensibilité 95 %) : $P(\text{alerte}) = 0,02 \times 0,95 + 0,98 \times 0,04 = 0,019 + 0,0392 = 0,0586$, $P(\text{fraude} \mid \text{alerte}) = 0,019/0,0586 \approx 0,3311$. Scénario B (fausse alerte 1 %) : $P(\text{alerte}) = 0,02 \times 0,85 + 0,98 \times 0,01 = 0,017 + 0,0098 = 0,0268$, $P(\text{fraude} \mid \text{alerte}) = 0,017/0,0268 \approx 0,6343$.
(c) Le scénario B est de loin le plus efficace : il porte $P(\text{fraude} \mid \text{alerte})$ à 63,4 % (contre 33,1 % pour le scénario A), tout en **réduisant** le nombre total d'alertes (2,68 % contre 5,86 % des transactions). Réduire la fausse alerte est ici bien plus rentable qu'augmenter la sensibilité, exactement comme le montre l'exemple du cours.



Correction — Exercice 3

- (a) $P(\text{sinistre}) = 0,5(0,02) + 0,3(0,06) + 0,2(0,15) = 0,01 + 0,018 + 0,03 = 0,058$.
(b) $P(A \mid \text{sinistre}) = 0,01/0,058 \approx 0,1724$. $P(B \mid \text{sinistre}) = 0,018/0,058 \approx 0,3103$. $P(C \mid \text{sinistre}) = 0,03/0,058 \approx 0,5172$.
(c) $0,1724 + 0,3103 + 0,5172 = 1,0000 \checkmark$. Cela signifie que, **sachant** qu'un sinistre a eu lieu, on est certain que le contrat concerné appartient à **l'un** des trois profils A, B ou C (ils forment un système complet, chapitre 1) : les probabilités a posteriori, comme toute loi de probabilité, doivent sommer à 1.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

Correction — Exercice 4

- (a)
$$P(F_2 \mid \text{défaut}) = \frac{P(F_2)P(\text{défaut} \mid F_2)}{P(F_1)P(\text{défaut} \mid F_1) + P(F_2)P(\text{défaut} \mid F_2) + P(F_3)P(\text{défaut} \mid F_3)}$$

(b)
$$P(F_2 \mid \text{défaut}) = \frac{0,35 \times 0,06}{0,0545} = \frac{0,021}{0,0545} \approx 0,3853$$
, soit 38,5 %.
(c) C'est **exactement** le même nombre que la « part de F_2 dans les défauts totaux » calculée au chapitre 6 (38,5 %). Le calcul du chapitre 6, bien qu'il n'ait pas été présenté sous ce nom, était **déjà** une application du théorème de Bayes : diviser la contribution d'une catégorie ($P(F_2) \times P(\text{défaut} \mid F_2)$) par le total des probabilités totales ($P(\text{défaut})$) est très précisément la formule de Bayes.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $P(\text{alerte}) = 0,015 \times 0,80 + 0,985 \times 0,05 = 0,012 + 0,04925 = 0,06125$. $P(\text{fraude} | \text{alerte}) = 0,012/0,06125 \approx 0,1959$.

(b) Sensibilité 95 % : $P(\text{alerte}) = 0,015 \times 0,95 + 0,985 \times 0,05 = 0,01425 + 0,04925 = 0,0635$, $P(\text{fraude} | \text{alerte}) = 0,01425/0,0635 \approx 0,2244$. Fausse alerte 1 % : $P(\text{alerte}) = 0,015 \times 0,80 + 0,985 \times 0,01 = 0,012 + 0,00985 = 0,02185$, $P(\text{fraude} | \text{alerte}) = 0,012/0,02185 \approx 0,5492$.

(c) Il faut recommander de réduire la fausse alerte : $P(\text{fraude} | \text{alerte})$ passe de 19,6 % à 54,9 % (contre seulement 22,4 % en améliorant la sensibilité), et le volume total d'alertes à instruire diminue en prime. Ce choix n'est pas intuitif car on associe spontanément un « meilleur » système de détection à une sensibilité plus élevée, alors que sur un événement rare, c'est la maîtrise des faux positifs qui domine — précisément parce que la population des cas honnêtes est très supérieure à celle des cas frauduleux.

Correction — Exercice 6

(a) $P(\text{positif}) = 0,002 \times 0,98 + 0,998 \times 0,02 = 0,00196 + 0,01996 = 0,02192$. $P(\text{malade} | \text{positif}) = 0,00196/0,02192 \approx 0,0894$, soit environ 8,9 %.

(b) **Non**, ce résultat ne justifie **pas** de traiter immédiatement tout positif comme malade : plus de 91 % des personnes testées positives sont en réalité saines. Un traitement systématique exposerait une immense majorité de personnes saines à des soins, des angoisses ou des coûts injustifiés.

(c) Ce résultat illustre exactement pourquoi une procédure à deux niveaux est indispensable sur un événement rare : un seul test positif, même avec une sensibilité et une spécificité élevées, ne fournit pas une preuve suffisante à cause du faible taux de base (0,2 %). Un second test de confirmation, appliqué uniquement aux positifs du premier (une population désormais beaucoup plus concentrée en vrais malades), permet de réviser à nouveau la probabilité a posteriori et de la rapprocher d'un niveau exploitable pour une décision clinique.